
Alternativa

- a) (1,25 punts) Troba els valors màxim i mínim absoluts de f a l'interval $[-1, 3]$, i el recorregut de f a tot $\mathbb{R}$.

Solució. A $[-1, 3]$, els candidats són els punts crítics de dins, $x = 0$, $x = 1$ i $x = 2$, i els extrems de l'interval: $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, $f(2) = 0$, $f(-1) = 9$ i $f(3) = 9$.

Màxim absolut: 9, als dos extrems de l'interval, $x = -1$ i $x = 3$. **Mínim absolut:** 0, en $x = 0$ i en $x = 2$. El màxim relatiu, $(1, 1)$, no és l'absolut.

A tot $\mathbb{R}$, $f(x) = x^2(x-2)^2 \geq 0$, el valor 0 s'assoleix en els mínims, i $f \rightarrow +\infty$ pels dos costats: el recorregut és $[0, +\infty)$.